Metodi matematici

Gariboldi Alessandro

1 25/02/26

1.1 introduzione al corso

Questo è un corso che estende gli argomenti di analisi e geometria, e servono in generale per studiare meccanica quantistica e altri argomenti di fisica avanzata.
Strutturazione del corso:

- Analisi complessa (funzioni a valori complessi, serie complesse e integrali complessi)
- Analisi armonica (come le funzioni posso essere sviluppate come serie armoniche, usando seni e coseni)
- Spazi di Hilbert (spazi vettoriali a dimensione infinita, che generalizzano lo spazio euclideo)

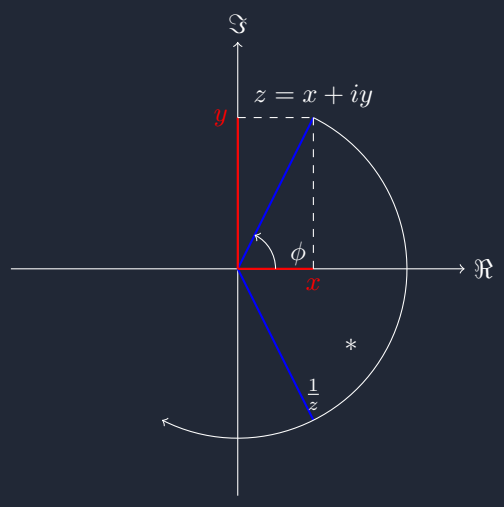
Strutturazione dell'esame:

- Scritto: 3 esercizi uno per parte del corso, in generale simili a quelli del corso (si passa con 16, durata di 3 ore, validità di 1 anno a consigliato di farlo prima).
- Orale: Meno incentrato sulle dimostrazioni, più sulla discussione di esercizi o semplici dimostrazione (poche) o argomenti

In generale questo perchè lo scopo di questo corso non è di fornire una stuttura formale, ma di fornire strumenti utili per la fisica.
In generale per gli orali si possono fare anche fuori dagli appelli basta organizzarsi, nel caso è meglio organizzarsi a piccoli gruppi.
Materiale didattico è presente su moodle in forma di dispense.

1.2 Riassunto numeri complessi

I numeri complessi sono un'estensione dei numeri reali, ed è ottenuta dal numero i che è la radice quadrata di -1.
Questa è l'unità immaginaria che ci serve per estendere i numeri reali al campo dei complessi.
Quindi un generico numero $z \in \mathbb{R}$ è della forma $z = x + iy$ con quindi un generico numero reale più un numero reale considerato i volte.
Ovviamente quando $i = 0$ otteniamo un sottoinsieme di $\mathbb{C}$ che è proprio $\mathbb{R}$.
Quindi i numeri complessi sono un'estensione dei numeri reali, e possiamo rappresentarli come punti in un piano, chiamato piano complesso.
Questo perchè $\mathbb{C} \simeq \mathbb{R} \times \mathbb{R}$ (dove $\simeq$ vuol dire isomorfo)come spazio vettoriale, quindi ogni numero complesso può essere rappresentato come un punto in un piano.



Il modulo (valore assoluto) di un numero complesso è la distanza dall'origine, quindi:

$$|z| = \sqrt{x^2 + y^2} \in \mathbb{R}^+$$
$$|z| = 0 \Leftrightarrow z = 0$$

La coniugata di un numero complesso è ottenuta cambiando il segno della parte immaginaria, quindi:

$$z \to z^* \equiv \overline{z} = x - iy$$

Se ora riscriviamo il modulo in termini di z e z^* otteniamo:

$$|z|^2 = z\ z^* = z^*\ z = |z^*|^2$$
$$= (x + iy)(x - iy) = x^2 + y^2$$

$$\frac{1}{z} = \frac{z^*}{z^*\ z} = \frac{z^*}{|z|^2}$$

Un'altra rappresentazione dei numeri complessi è la forma polare, che è data da:

$$x + iy = r\cos\phi + ir\sin\phi = r(\cos\phi + i\sin\phi)$$

Spesso si prende $\phi \in [\alpha, \alpha + 2\pi[$ che prende un giro completo del pian, ma può essere utile anche prendere ad esempio $\phi \in]-\infty, +\infty[$ che prende più giri del piano.
Consideriamo ora il prodotto tra due numeri complessi:

$$z_1 z_2 = r_1 r_2(\cos\phi_1 + i\sin\phi_1)(\cos\phi_2 + i\sin\phi_2)$$
$$= r_1 r_2[\cos(\phi_1 + \phi_2) + i\sin(\phi_1 + \phi_2)]$$

Se estendiamo questo al concetto di potenze intere:

$$z^2 = r^2[\cos(2\phi) + i\sin(2\phi)]$$
$$z^n = r^n[\cos(n\phi) + i\sin(n\phi)]$$

Questo fa capire bene anche il coniugato che è dato da:

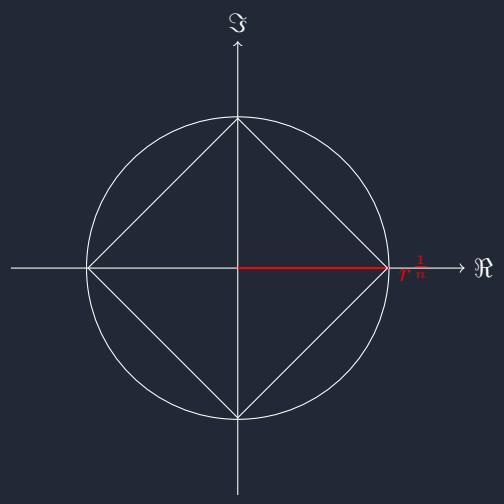
$$\frac{1}{z} = \frac{1}{r}[\cos(\phi) - i\sin(\phi)]$$

Che è esattamente il coniugato poichè ha stessa parte reale e parte immaginaria ribaltata rispetto all'asse reale.

Concentriamoci ora sull trovare le radici:

$$z^{\frac{1}{n}} \qquad w^n = z$$
$$w = \rho(\cos\theta + i\sin\theta)$$
$$z = r(\cos\phi + i\sin\phi)$$
$$\rho^n(cosn\theta + i\sin n\theta) = r(\cos\phi + i\sin\phi)$$
$$\begin{cases} \rho = r^{\frac{1}{n}} \\ n\theta = \phi + 2k\pi \quad k \in \mathbb{Z} \Rightarrow \theta = \frac{\phi}{n} + \frac{2\pi k}{n} \end{cases}$$

Questi sono proprio poligoni iscritti nella circonferenza di raggio $r^{\frac{1}{n}}$ con centro nell'origine:



1.3 Proprietà dei complessi

Definiamo una topologia come di intorni di un punto, quindi una successione di insiemi che contengono il punto e che sono sempre più piccoli.
Introduciamo ora il concetto di convergenza su $\mathbb{C}$ sfruttando la topologia su $\mathbb{C}$
Lo facciamo partendo dalla definizione di convergenza su $\mathbb{R}$, prendendo il limite sulla parte reale e sulla parte immaginaria.

Definizione 1.1.
Una successione $\{z_n\}_{n\in\mathbb{N}}$ di numeri complessi converge a $z \in \mathbb{C}$ se e solo se:

$$\begin{cases} \lim_{n\to+\infty} \Re(z_n) = \Re(z) \\ \lim_{n\to+\infty} \Im(z_n) = \Im(z) \end{cases}$$

In modo equivalente possiamo scrivere:

$$\lim_{n\to+\infty} |z_n - z| = 0$$

Consideriamo che $\mathbb{C}$ è uno spazio metrico con la distanza data da:

$$d(z_1, z_2) \equiv |z_1 - z_2|$$

Questo soddisfa gli assiomi di distanza.

Vediamo ora che gli intorni di z sono tutte le palle aperte con centro z e raggio $r > 0$:

$$B(z, r[$$

Da questo concetto di intorno segue naturalmente la convergenza dei limiti.

Chiediamoci ora se $\mathbb{C}$ è completo, cioè se ogni successione di Cauchy converge.
Si può dimostrare velovemente considerando che la parte reale e la parte immaginaria sono entrambe complete, quindi anche $\mathbb{C}$ è completo (ogni successione di Cauchy ha limite) e di conseguenza anche $\mathbb{C}^n$ è completo.

Su $\mathbb{C}$ possiamo definire anche la norma oltre che alla distanza, e questa è data da:

$$\|z\| \equiv |z|$$

Quindi $\mathbb{C}$ è anche spazio normato. Siccome $\mathbb{C}$ è completo e normato, allora è anche uno spazio di Banach. Su $\mathbb{C}$ purtroppo si perde la proprietà di ordinamento, quindi non è uno spazio ordinato e non hanno senso le disuguaglianze tra numeri complessi al massimo è possibile eseguirle tra i moduli.

1.4 serie di potenze complesse

Definizione 1.2.
Data una successione di numeri complessi $\{z_n\}_{n\in\mathbb{N}} \in \mathbb{C}$, e definiamo le ridotte parizali come:

$$\sum_{n=0}^{N} z_n \equiv S_N$$

Definizione 1.3.
$\{z_n\}_{n\in\mathbb{N}}$ è una serie convergente se S_N è una successione convergente, ovvero:

$$\lim_{N\to+\infty} \sum_{n=0}^{N} z_n = \lim_{N\to+\infty} S_N = S \in \mathbb{C}$$

Teorema 1.1.
Condizione necessria (ma non sufficiente) per la convergenza di una serie è che $|z_n|$ sia una successione infinitesima ovvero:

$$\lim_{n\to+\infty} |z_n| = 0$$

Teorema 1.2 (Criterio del rapporto)**.**
$\sum_n z_n$ è convergente se $\exists p : 0 < 0 < 1$ e $\exists \overline{n} \in \mathbb{N}$ tale che $\forall n > \overline{n}$:

$$\left|\frac{z_{n+1}}{z_n}\right| \leq p$$

Teorema 1.3 (Criterio della radice)**.**
$\sum_n z_n$ è convergente se $\exists p : 0 < 0 < 1$ e $\exists \overline{n} \in \mathbb{N}$ tale che $\forall n > \overline{n}$:

$$\sqrt[n]{|z_n|} \leq p$$

Definizione 1.4 (Convergenza assoluta)**.**
$\sum_n z_n$ è convergente assolutamente se $\sum_n |z_n|$ è convergente.

Teorema 1.4.
La convergenza assoluta $\overset{\text{implica}}{\Rightarrow}$ la convergenza, ma non viceversa.

Teorema 1.5 (Criterio del confronto)**.**
Se $\{z_n\}_{n\in\mathbb{N}}$ è maggiorata in <u>modulo</u> ($|z_n| \leq a_n$)
da una successione di numeri reali positivi $\{a_n\}_{n\in\mathbb{N}}$ che è convergente,
<u>allora</u> anche $\sum_n z_n$ converge (assolutamente).

Proposizione 1.1 (Serie di potenze)**.**

$$\sum_{n=0}^{\infty} a_n (z - z_0)^n$$

Con $a_n, z, z_0 \in \mathbb{C}$, è una serie di potenze con centro in z_0.

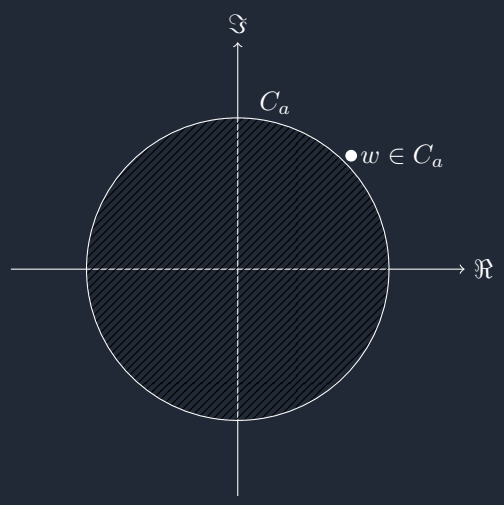
Per semplicità consideriamo $z_0 = 0$ e quindi la serie di potenze diventa:

$$\sum_{n=0}^{\infty} a_n z^n$$

Definizione 1.5 (Insieme di convergenza)**.**
Definiamo come insieme di convergenza:

$$C_a \equiv \{z\}_{\in \mathbb{C}} \;\; t.c \sum_n a_n z^n \; converge$$

Lemma 1.1 (Di Abel)**.**
Sia $w \in \mathbb{C}$ t.c. $a_n w^n$ sia limitata, <u>allora</u>
$\forall z \in \mathbb{C}$ t.c. $|z| < |w|$ la serie $\sum_n a_n z^n$ converge assolutamente.



Dimostrazione.

$$|a_n w^n| \leq M$$
$$|a_n z^n| = \left| a_n w^n (\frac{z^n}{w^n}) \right|$$
$$= |a_n w^n| \left| \frac{z}{w} \right|^n \leq M \underbrace{\left| \frac{z}{w} \right|^n}_{=p \; <1}$$

□

Definizione 1.6 (Raggio di convergenza)**.**

$$R_a \equiv \sup \{|z| : z \in C_a\}$$

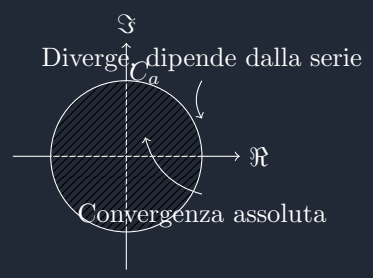
Teorema 1.6.
L'insieme di convergena C_a contiene il cerchio aperto $B(0, R_a)$ ed è contenuto nel cerchio chiuso $B(0, R_a]$.

Le serie geometriche valgono anche su $\mathbb{C}$, quindi:

$$\sum_{n=0}^{\infty} z^n = \frac{1}{1-z}$$

2 27/02/26

Teorema 2.1.
L'insieme di convergenza $C_a \sum_{n=0}^{\infty} a_n z^n$ contiene il cerchio aperto $B(0, R_a[$ ed è contenuto nel cerchio chiuso $B(0, R_a]$.



Teorema 2.2.
Il raggio di convergena è dato da $R_a = \frac{1}{\limsup_{n\to+\infty} \sqrt[n]{|a_n|}}$.

Richiamiamo alcune serie importanti che ci torneranno utili:

Proposizione 2.1 (Serie geometrica)**.**

$$\sum_{n=0}^{\infty} z^n = \frac{1}{1-z} \qquad |z| < 1$$
$$\sum_{n=0}^{\infty} z^n = \frac{1-z^{n+1}}{1-z} \qquad |z| = 1$$

Proposizione 2.2 (Serie logaritmica)**.**

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{n} z^n \qquad R = 1$$
$$\begin{cases} z = -1 \Rightarrow \textit{diverge} \\ z = 1 \Rightarrow \textit{converge} \end{cases}$$

Proposizione 2.3 (Serie dilogaritmica)**.**

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{z^n}{n^2} \qquad R = 1$$
$$\frac{1}{n^2}|z|^n = \frac{1}{n^2} \qquad \textit{converge}$$

Proposizione 2.4 (Serie esponenziale)**.**

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{z^n}{n!} = \exp(z) \qquad z \in \mathbb{C} \qquad \textit{converge sempre} \Rightarrow R = +\infty$$
$$\sum_{n=0}^{\infty} z^n n! \qquad z \in \mathbb{C} \qquad \textit{diverge sempre} \Rightarrow R = 0$$

2.1 convergena uniforme su $\mathbb{C}$

Tutto quello che abbiamo visto finora si incentrava sulla convergenza puntuale, ora passiamo a vedere la convergenza uniforme.

Definizione 2.1.
Norma-infinito o sup-norma di una funzione $f : A \to \mathbb{C}$ è data da:

$$\|f\|_\infty \equiv \sup\{|f(z)| : z \in X\}$$

Con X dominio di f: $D(f)$.

Definizione 2.2 (Convergenza uniforme)**.**
$\{f_n\}_{n\in\mathbb{N}}$ *converge uniformemente a* f *<u>se</u>:*
$\forall\varepsilon > 0 \quad \exists n_\varepsilon$ *t.c.* $\|f - f_n\|_\infty \leq \varepsilon \quad \forall n \geq n_\varepsilon$
$(\lim_{n\to\infty} \|f - f_n\|_\infty = 0)$

Come su $\mathbb{R}$ si ha che conv. uniforme $\Rightarrow$ conv. puntuale, ma non viceversa.

Proposizione 2.5.
Lo spazio $B(X)$ *delle funzioni limitate è uno spazio normato con norma* $\|\cdot\|_\infty$.

Dimostrazione.
Dimostro solo la dis. triang. le altre prop. della norma sono banali:

$$\|f + g\|_\infty \leq \|f\|_\infty + \|g\|_\infty$$
$$\sup|f(z) + g(z)| \leq sup|f(z)| + \sup|g(z)| \leq \sup|f| + \sup|g|$$

□

Proposizione 2.6.
Lo spazio $B(X)$ *è uno spazio completo (rispetto a* $\|\cdot\|_\infty$*)*

Dimostrazione.

□

- Spazio $C_b(x)$ delle funzioni limitate e continue
- $C_b(x)$ è uno spazio normato con $\|\cdot\|_\infty$
- $C_b(X)$ è uno spazio completo

Considero $\{f_n\} \in C_b(x)$, ho di conseguenza che:

$$\lim_{n\to+\infty} f_n(z) = f(z)$$
$$\exists \lim_{z\to z_0} f_n(z) = f_n(z_0)$$

Ricapitolando: $\ell = \lim_{n\to+\infty} \ell_n$ esiste e $\ell = \lim_{z\to z_0} f(z)$
$\lim_{z\to z_0} (\lim_{n\to\infty})$

Definizione 2.3 (Convergenza totale)**.**
Una serie $\sum_{n=0}^{\infty} f_n(z)$ *converge totalmente su* X *se* $\sum_{n=0}^{\infty} \|f_n\|_\infty < +\infty$